Evaluación Final Transversal
Información General

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado	% Ponderación
BDY1101	BASE DE DATOS APLICADA I	5 horas pedagógicas	40%

1. Situación evaluativa[1]

X	Ejecución práctica		Entrega de encargo		Prueba escrita		Presentación

Descripción

Esta es una evaluación que corresponde a un Examen Transversal y tiene un 40**%** de ponderación sobre la nota final de la asignatura.

Requisitos generales

- El trabajo es individual.
- En la semana 17 el docente enviará a los estudiantes solamente el contexto del caso.
- En la semana 18 los estudiantes deberán desarrollar el ET teniendo un tiempo definido de 5 horas académicas

Indicaciones para la ejecución del producto

- El estudiante deberá usar la herramienta Oracle SQL Developer Data Modeler para construir el Modelo Entidad Relación (MER).

[1]En el caso de prueba escrita no se incluirá los indicadores de evaluación de la tabla de especificaciones.

- El estudiante deberá usar la herramienta Oracle SQL Developer Data Modeler para construir el Modelo Relacional Normalizado (MR).
- El estudiante deberá usar la herramienta Oracle SQL Developer Data Modeler para construir el Modelo Relacional Desnormalizado.
- El estudiante deberá utilizar la herramienta Oracle SQL Developer y DBMS Base de Datos Oracle 19C Express Edition o superior en Oracle CLOUD para la creación de las tablas del Modelo Relacional (MR).
- El estudiante deberá utilizar la herramienta Oracle APEX para la generación de los reportes en SQL y la construcción de los gráficos solicitados.

Entrega del producto

Las evidencias del desarrollo del producto deben ser guardadas en un archivo comprimido con el nombre y formato que se indica a continuación:

- Formato: SIGLAASIGNATURA_ET_FORMA_LETRA_NombreAlumno_ApellidoAlumno_sección.zip(rar)
- Ejemplo: BDY1101_ET_FORMA_A_Pedro_Gomez_002D.zip(rar)

El archivo comprimido debe contener:

1. Modelo Entidad Relación (MER)
   - Formato: SIGLAASIGNATURA_ET_FORMA_LETRA_MER
   - Ejemplo: BDY1101_ET_FORMA_A_MER

2. Modelo Relacional Normalizado (MR)
   - Formato: SIGLAASIGNATURA_ET_FORMA_LETRA_MR_NORMALIZADO
   - Ejemplo: BDY1101_ET_FORMA_A_MR_NORMALIZADO

3. Script con las sentencias SQL para la creación e inserción de datos en tablas
   - Formato: SIGLAASIGNATURA_ET_FORMA_LETRA_SCRIPT_CREACION_INSERCION_TABLAS
   - Ejemplo: BDY1101_ET_FORMA_A_SCRIPT_CREACION_INSERCION_TABLAS

4. Export de la aplicación Oracle APEX que contiene los reportes y el dashboard
   - Formato: SIGLAASIGNATURA_ET_FORMA_LETRA_APEX
   - Ejemplo: BDY1101_ET_FORMA_A_APEX

2. Tabla de especificaciones

Capacidades y competencias
Construir soluciones que permitan resolver los requerimientos de información en el contexto de las organizaciones, considerando bases de datos relacionales

Resultado de Aprendizaje	Indicador de Logro (IL)	Indicador de Evaluación (IE)	Ponderación Indicador Logro	Ponderación Indicador de Evaluación
RA1 Construye un modelo conceptual de datos para representar la información, de acuerdo con los requerimientos planteados.	IL 1.1 Representa entidades fuertes y débiles en el modelo conceptual, asociadas al problema planteado.	IE 1.1.1 Representa entidades fuertes y débiles en el modelo conceptual, asociadas al problema planteado.	6%	**6%**
	IL 1.2 Representa atributos de las entidades, opcionales y obligatorios en el modelo conceptual, asociados al problema planteado	IE 1.2.1 Representa los atributos de las entidades, opcionales y obligatorios en el modelo conceptual, asociados al problema planteado	6%	**6%**
	IL 1.3 Representa identificadores únicos de las entidades en el modelo conceptual, asociados al problema planteado.	IE 1.3.1 Representa los identificadores únicos de las entidades en el modelo conceptual, asociados al problema planteado.	6%	**6%**
	IL 1.4 Representa relaciones y su cardinalidad entre las entidades en el modelo conceptual, asociadas al problema planteado.	IE 1.4.1 Representa las relaciones y su cardinalidad entre las entidades del modelo conceptual, asociadas al problema planteado.	6%	**6%**
	IL 1.5 Representa las relaciones del Modelo Entidad Relación Extendido en el modelo conceptual, asociadas al problema planteado.	IE 1.5.1 Representa las relaciones del Modelo Entidad Relación Extendido (MERE) asociadas al problema planteado.	6%	**6%**

RA2 Construye un modelo de datos, considerando los conceptos avanzados de modelamiento para ser implementados en una base de datos relacional, de acuerdo con los requerimientos planteados.	IL 2.1 Aplica la Normalización en el Modelo Conceptual para eliminar la redundancia en los datos asociados al problema planteado.	IE 2.1.1 Aplica la Normalización incorporando las tres formas normales (1FN, 2FN y 3FN) según el problema planteado	15%	**15%**
	IL 2.2 Representa relaciones (tablas) y sus columnas en el modelo relacional normalizado asociadas al problema planteado.	IE 2.2.1 Representa las relaciones (tablas) y sus columnas en el modelo relacional normalizado asociadas al problema planteado.	10%	**10%**
	IL 2.3 Representa claves primarias entre las relaciones del modelo relacional normalizado asociadas al problema planteado.	IE 2.3.1 Representa las claves primarias entre las relaciones del modelo relacional normalizado asociadas al problema planteado.	6%	**6%**
	IL 2.4 Representa claves foráneas entre las relaciones del modelo relacional normalizado asociados al problema planteado.	IE 2.4.1 Representa las claves foráneas entre las relaciones del modelo relacional normalizado asociados al problema planteado.	6%	**6%**
RA3 Construye sentencias SQL para implementar un modelo relacional en la base de datos, realizar el poblado de tablas y obtener información básica de las tablas, de acuerdo con los requerimientos planteados.	IL 3.1 Construye sentencias SQL de creación de tablas y columnas, aplicando reglas de restricción del sistema de administración de Base de Datos, según convenciones SQL.	IE 3.1.1 Construye sentencias SQL de creación de tablas y columnas, aplicando reglas de restricción del sistema de administración de Base de Datos, según convenciones SQL.	6%	**6%**
	IL 3.2 Construye sentencias SQL de creación de constraints en las columnas y tablas, aplicando reglas de restricción del sistema de administración de Base de Datos, según convenciones SQL.	IE 3.2.1 Construye sentencias SQL de creación de constraints en las columnas y tablas, aplicando reglas de restricción del sistema de administración de Base de Datos, según convenciones SQL.	6%	**6%**
	IL 3.3 Construye sentencias SQL de inserción de datos usando secuencias, para poblar las tablas creadas del modelo relacional normalizado.	IE 3.3.1 Construye sentencias SQL de inserción de datos usando secuencias, para poblar las tablas creadas del modelo relacional normalizado.	6%	**6%**
	IL 3.4 Construye sentencias SQL de recuperación de datos, usando cláusulas de restricción y ordenamiento, de acuerdo con los requerimientos planteados.	IE 3.4.1 Construye sentencias SQL usando cláusulas de restricción y ordenamiento de datos, de acuerdo con los requerimientos planteados.	6%	**6%**
	IL 3.5 Utiliza operadores lógicos, de comparación, matemáticos en las sentencias SQL, de acuerdo con los requerimientos planteados.	IE 3.5.1 Utiliza operadores lógicos, de comparación, matemáticos, de acuerdo con los requerimientos planteados.	6%	**6%**
	IL 3.6 Genera dashboard en Oracle APEX con gráficos, utilizando consultas SQL, de acuerdo con los requerimientos planteados.	IE 3.6.1 La generación de un dashboard en Oracle APEX con 2 gráficos (barra y torta) que utilice 2 de las consultas SQL desarrolladas para responder a las preguntas de la evaluación.	3%	**3%**
			100%	**100%**